Programare paralelă pentru Unitatea de Procesare Grafică (GPGPU)

victor.asavei@cs.pub.ro

Curs

- Accent pus pe proiect, prezentări studenți
  - Prezentare studenți curs
    - **30 Octombrie**
    - **6 și 20 Noiembrie**
    - **4 Decembrie**
    - **15 și 22 Ianuarie**
    - **Pentru înscrierea mesaj cu tema/data de prezentare**
    - **Se pot alege până maxim în săptămâna a 8-a inclusiv !!!**
  - Punctaj : 3p
- Proiect desfășurat pe parcursul întregului semestru
  - 3 etape
  - Punctaj : 7p + 2.5p = 9.5p

Proiect (1)

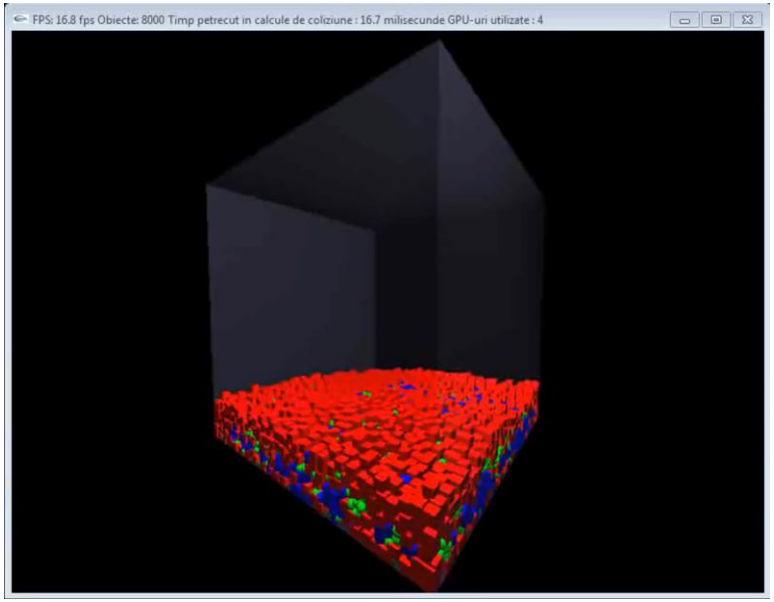
- Prototip 1 și 2 - 3D Virtual World Physics
  - Noțiuni operații de fizică în cadrul simulărilor de lumi virtuale 3D
  - Noțiuni minimale
    - Bounding Volumes
      - AABB : Axis Aligned Bounding Boxes
      - OBB : Object Oriented Bounding Boxes
      - Etc.
    - Collision detection
      - Intersecții de tipul Bounding Volumes si Ray to Triangles / Triangles to Triangles
    - Forte implicate în simulările fizice pentru creșterea realismului
      - Friction
      - Gravity
      - Etc.

Proiect (2)

- Tipuri de obiecte
  - Sfera / Calcule de fizica folosind Bounding Sphere
  - Cub / Calcule de fizica folosind Bounding Volume
  - Cilindru sau Con / Calcule de fizica folosind mesh-ul obiectului generat (Ray To Triangles / Triangles To Triangles) SAU se poate aproxima geometria pentru coliziune calculând un volum încadrator

Proiect (3)

- Reprezentare
  - Obiectele vor fi plasate si se vor mișca în interiorul unei "cutii" (box)
  - Box cu pereții transparenți / peretele dinspre utilizator invizibil
  - Poziția inițială, viteza și direcția unui obiect generate aleatoriu



Proiect (4)

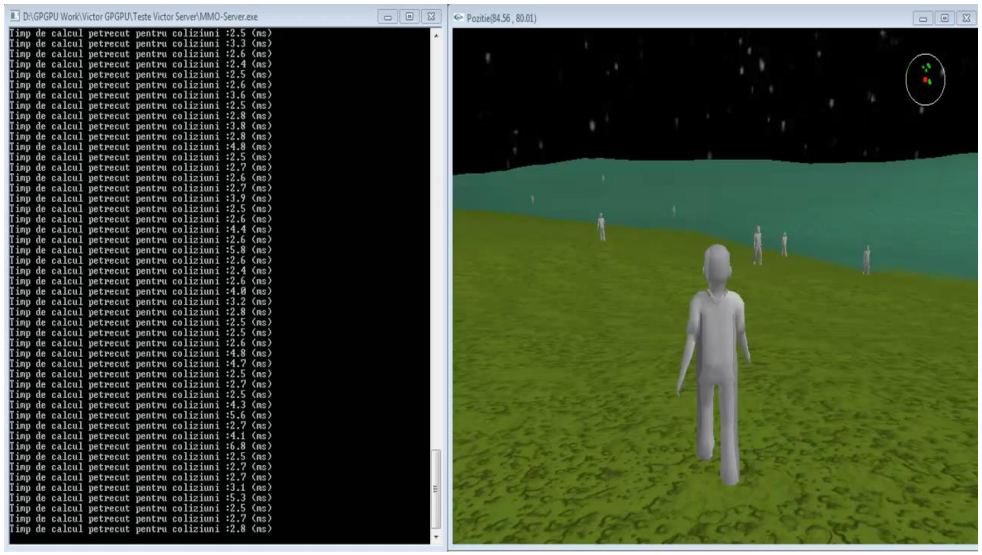
- Moduri funcționare
  - Utilizatorul să poată genera oricând dorește tipuri de obiecte în cadrul box-ului; resetare / imprimare mișcare obiectelor existente
  - Obiecte generate predefinit
    - 100 de obiecte de tip sferă ; 250 de obiecte de tip cub; 500 de obiecte de tip cilindru / con
    - 250 de obiecte de tip sferă ; 500 de obiecte de tip cub; 1000 de obiecte de tip cilindru / con
    - 500 de obiecte de tip sferă ; 1000 de obiecte de tip cub; 2500 de obiecte de tip cilindru / con

Proiect (5)

- Prototip 1 și 2
  - Prototip 1 - 3D Virtual World Physics: o implementare în care operațiile de fizică se vor executa pe CPU
  - Prototip 2 - 3D Virtual World Physics: o implementare în care operațiile de fizică se vor executa folosind GPGPU

Proiect (6)

- Prototip 3 - 3D MMO Virtual World Physics
  - Prototip funcțional minimal pentru un spațiu virtual 3D MMO
  - Modul Server
  - Modul Client



Proiect (7)

- Funcționalități Modul Server
  - Conectare clienți
  - Autentificare clienți
  - Trimitere evenimente către client (update-uri de poziții, setări, stări spațiu virtual, etc.)
  - Corectitudine și restricții deplasare clienți în cadrul spațiului virtual
  - Geografia spațiului virtual
  - Bucla principală (“tick”) a spațiului virtual

Proiect (8)

- API minimal Modul Server
  - **Login()**: Conectare și autentificare
  - **GetPosition()**: se obține poziția clientului în spațiul virtual
  - **SetPosition()**: setează poziții pentru clienți
  - **GetParameters()**: se întorc parametrii spațiului virtual
  - **Move()**: utilizatorul încearcă deplasarea la o anumita poziție a spațiului virtual

Proiect (9)

- Funcționalități Modul Client
  - Conectare la spațiul virtual
  - Redare 3D a spațiului virtual
  - Interacțiune cu utilizatorul
  - Deplasare în cadrul spațiului virtual folosind API-ul disponibil de la server
  - Comunicare pe chat cu ceilalți utilizatori

Proiect (10)

- Mod funcționare Modul Client
  - Clientul trebuie să funcționeze în următoarele 2 moduri
    - Vizualizare 3D a spațiului virtual
      - Vizualizare obiecte spațiu virtual
      - Vizualizare a celorlalți utilizatori din spațiul virtual
      - Vizualizarea evenimentelor din spațiul virtual
    - Mod consolă
      - Nu este necesară vizualizarea 3D a spațiului virtual
      - Primire în continuare evenimente spațiu virtual
      - Deplasare în spațiul virtual prin taste sau funcția API Move()

Proiect (11)

- Observații generale
  - Comunicare în rețea: networking libs (RakNet, cpp-netlib, Photon, SmartFox, Boost.Asio, etc.)
  - Operații computaționale: fizica spațiului virtual / collision detection
  - Simulare număr mare de clienți: lansare mod consolă / Move() / Script
  - Mediu virtual simplificat: teren planar, obiecte simple, avatar-uri simple

Etape Proiect (1)

- Etapa 0
  - Deadline săptămâna 3-4
  - Upload titlu proiect / echipa
- Punctaj
  - 0.5p
  - Prezentare la data altei etape: E1 - 0.5p, E2 – 0.5p, E3 – 0.5p

Etape Proiect (2)

- Etapa 1
  - Deadline săptămâna 7 (cu 2 zile înainte de ziua prezentării de la curs)
  - Implementare Prototip 1
  - Upload document cu descrierea pe scurt a funcționalităților/implementării și cod sursa pe SVN
  - Prezentare la curs in săptămâna 7
- Punctaj
  - 4p
  - Prezentare la data altei etape: E2 – 3.75p, E3 – 3.5p

Etape Proiect (3)

- Etapa 2
  - Deadline săptămâna 11 (cu 2 zile înainte de ziua prezentării de la curs)
  - Implementare Prototip 2
  - Upload document cu descrierea pe scurt a funcționalităților/implementării și cod sursa pe SVN
  - Prezentare la curs în săptămâna 11
- Punctaj
  - 3p
  - Prezentare la data altei etape: E3 – 2.75p

Etape Proiect (4)

- Etapa 3
  - În sesiune (data examen **12 Februarie 2027**, cu 2 zile înainte de ziua prezentării de la examen)
  - Implementare Prototip 3
  - Upload document cu descrierea pe scurt a funcționalităților/implementării și cod sursa pe SVN
  - Prezentare funcționare practica proiect
- Punctaj
  - 2p

Bibliografie

- Eberly David, *GPGPU Programming for Games and Science*
- Jason Sanders, Edward Kandrot, *CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming*
- Nicholas Wilt, *The CUDA Handbook: A Comprehensive Guide to GPU Programming (2nd Edition)*
- Jaegeun Han et. al., Learn CUDA Programming: A beginner's guide to GPU programming and parallel computing with CUDA 10.x and C/C++
- David R. Kaeli et. al., *Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0*
- Duane Storti, Mete Yurtoglu, CUDA for Engineers: An Introduction to High-Performance Parallel Computing
- Nvidia CUDA Zone: https://developer.nvidia.com/cuda-zone
- CUDA C Programming guide: http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html
- Khronos OpenCL registry: https://www.khronos.org/registry/OpenCL/
- Nvidia OpenCL: https://developer.nvidia.com/opencl
- GPU Computing Gems Emerald Edition